

# 金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学買研究室 指導：賈伊陽

## 1. 動機と問い

株価そのものを予測するのではなく、危険な局面を**先取り**して株を避けられないか。市場の“つながりの形”から**2つの指標**を作って調べる。

先行研究:

- Mantegna (1999): 相関ネットワーク化の基礎
- Gidea (2017): “形”の変化から**危機を検知**
- Ferreira ら (2021): “符号”の崩れから**危機を検知**

“形”と“符号”を同時に扱った研究は**ない**

この空白が本研究の出発点

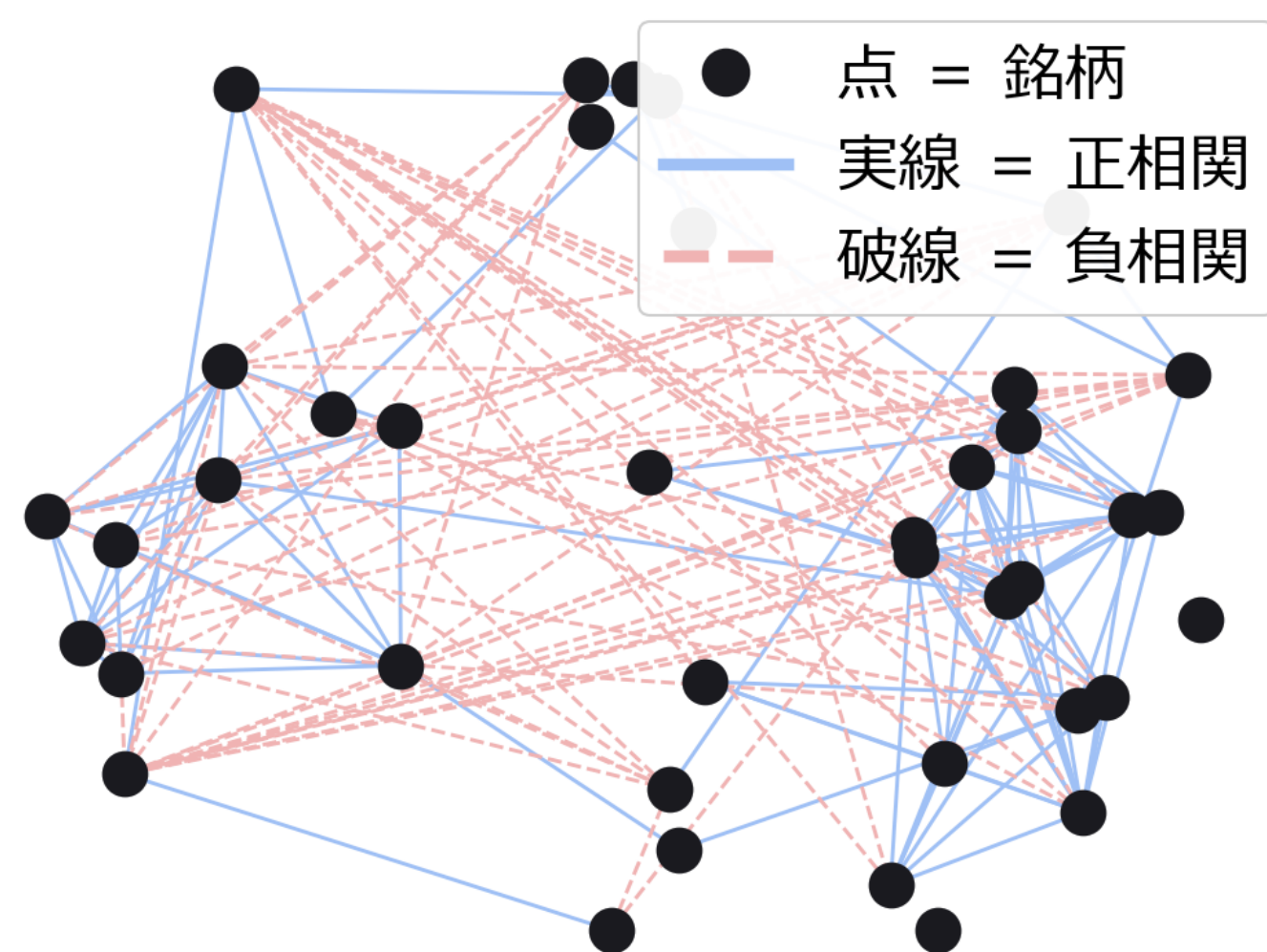
本研究の問い:

- 2つの指標は、たがいに**独立**か？
- 組み合わせると下落を**先取り**できるか？

用語: 日次リターン=前日の終値に対する変化率。相関=2銘柄の値動きの似方 (+1=完全に同調, 0=無関係, -1=完全に逆)。

## 2. 相関ネットワーク

40銘柄を点とし、**相関の強い銘柄どうしを線で結ぶ**: **正相関** (一緒に動く) = 実線, **負相関** (逆に動く) = 破線。相関  $r$  は距離  $d = \sqrt{2(1-r)}$  に変換する (似ているほど近い)。

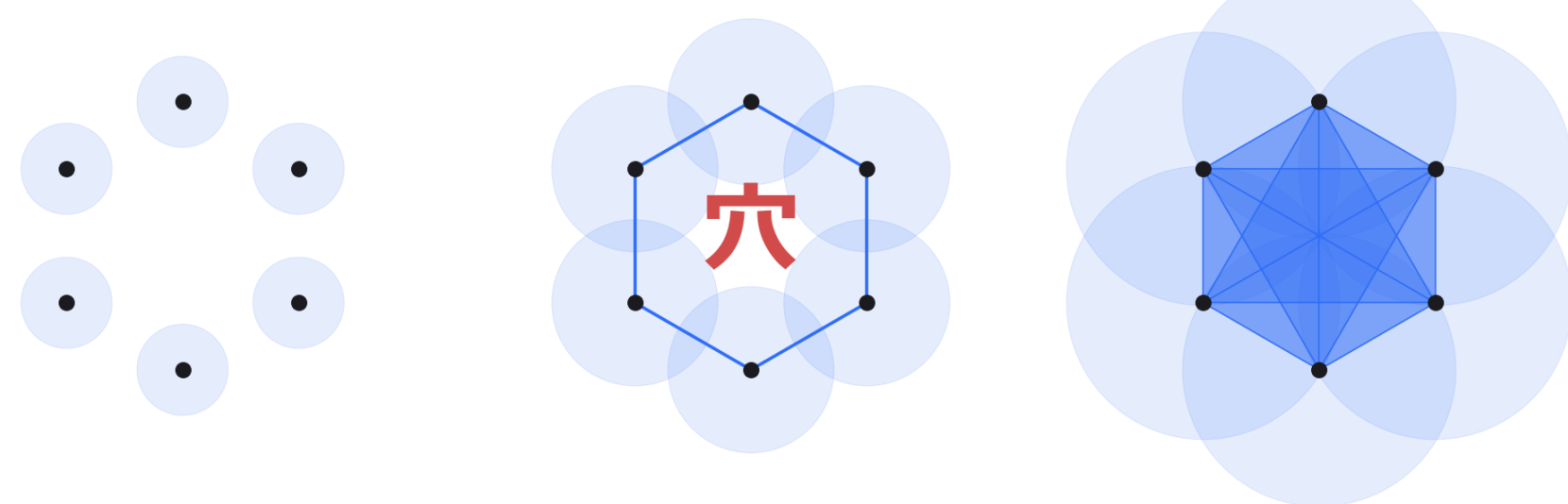


40銘柄の相関ネットワーク。配置は可視化用の2次元近似 (パネモデル)。指標の計算は図でなく相関行列から直接行う。このネットワークの“形”と“符号”から2つの指標を取り出す (3.1・3.2)。

### 3.1 指標 1: 穴の持続期間

各点を中心に円を描き、半径を大きくすると、円が重なった対が辺で結ばれ、“輪 (穴)” が現れ、やがて**三角形で埋まって消える**。

小: 辺なし 中: 外周→穴 大: 埋まる



2円が重なった対を辺で結ぶ | 円の半径を大きくする →

各穴の**寿命** (消える半径 - 現れる半径) を測る:

← **本物の穴** (長く残る = 市場の構造)

← **ノイズ** (すぐ消える)

円の半径を大きくする →

指標  $L^1$  = すべての穴の寿命の合計:

$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k), \quad \text{Dgm}(H_1) = \{(b_k, d_k)\}$$

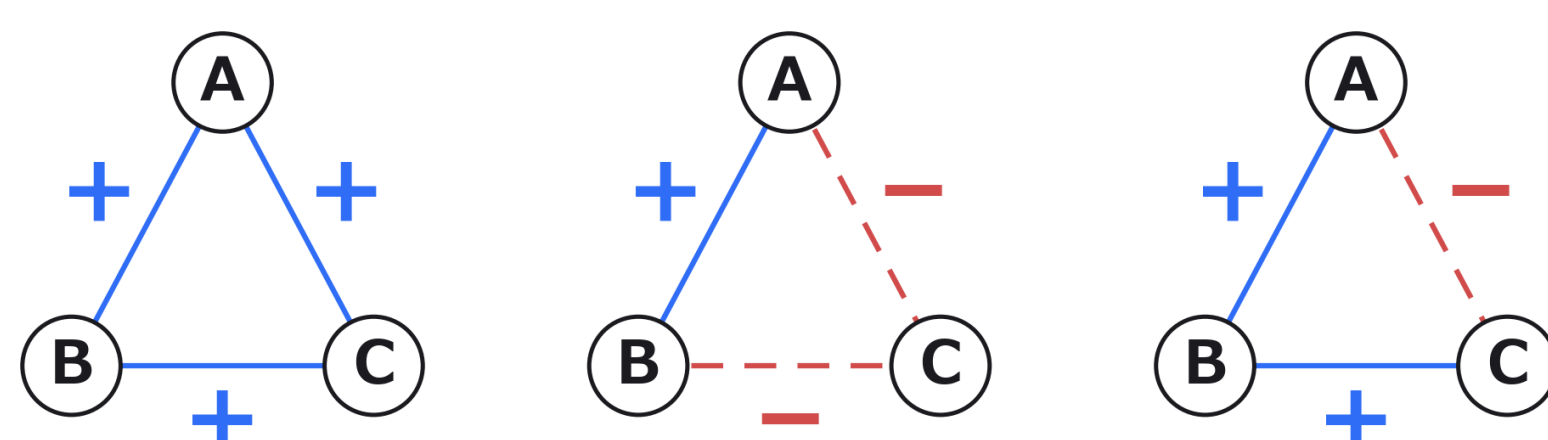
$\text{Dgm}(H_1)$  = 穴の一覧、 $b_k$  = 現れる半径、 $d_k$  = 消える半径。

### 3.2 指標 2: 不均衡サイクルの数

各辺に符号を付ける: **正相関** (一緒に動く) = +, **負相関** (逆に動く) = -。

**直感**: A と B が一緒に動き、B と C も一緒に動くなら、A と C も一緒に動くはず。それなのに A と C が逆に動くなら、3つの関係は**矛盾 (ねじれ)**している:

全て+ = 均衡 - が偶数 = 均衡 - が奇数 = 不均衡



実線 = 正相関 (+) 破線 = 負相関 (-)  
符号の積が -1 (負相関が奇数) = 不均衡サイクル

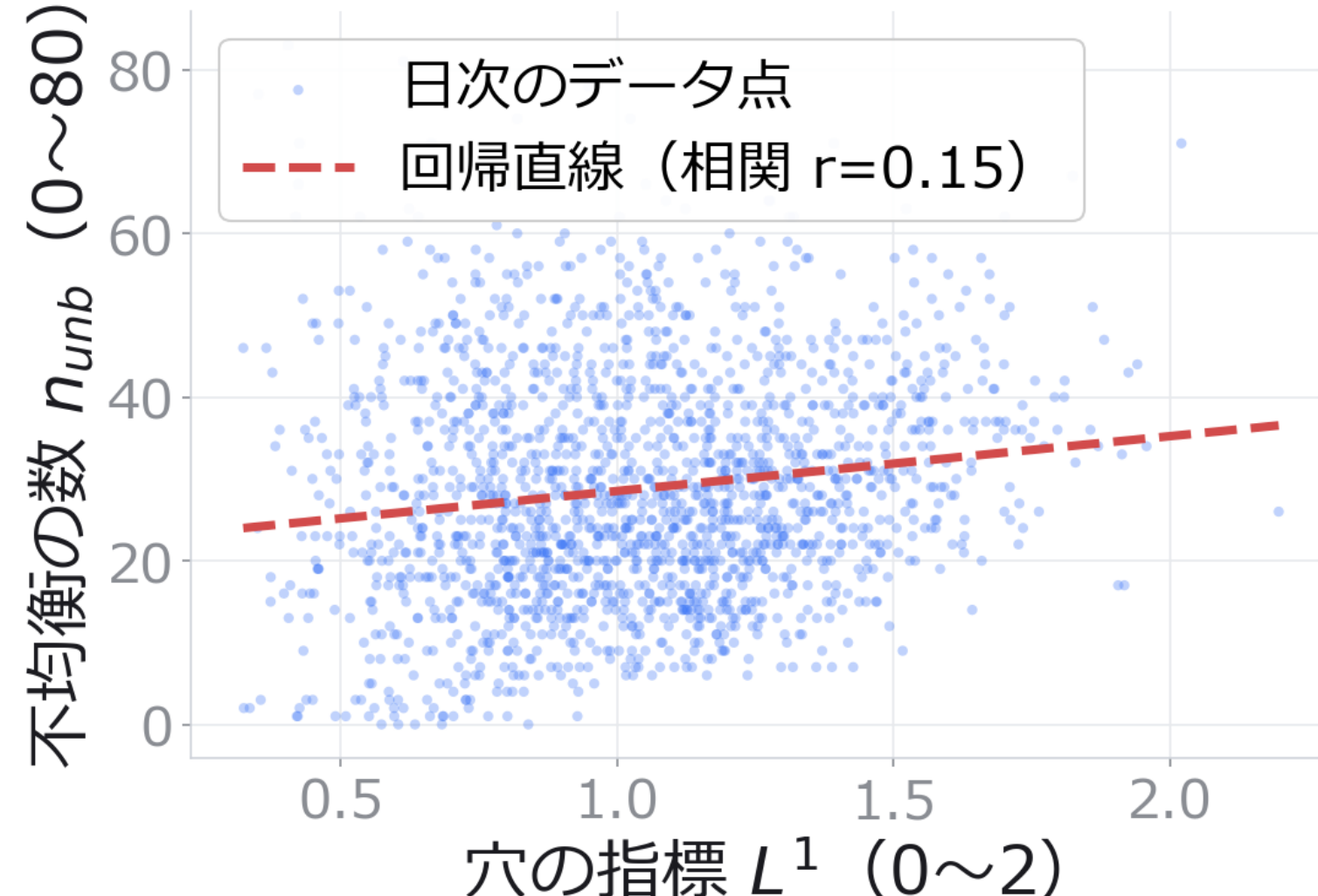
- 長いサイクル  $C$  でも同じ: 一周した符号の積が - (= 負相関が奇数個) なら、どこかに必ず矛盾がある
  - 矛盾あり = **構造的な不均衡**、なし = **構造的均衡**
- 矛盾したサイクルを**不均衡サイクル**と呼ぶ:

$$n_{\text{umb}} = \text{不均衡サイクルの個数} \quad \left( \prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = -1 \right)$$

### 3.3 2つの指標の独立性

指標 1 (穴) と指標 2 (不均衡) が、たがいにどれくらい連動するかを**相関**で測った:

**穴と不均衡はバラけている = 連動しない (独立)**



- 近年ほど**独立** (直近5年で相関 0.15): 穴と不均衡は**別々の情報**を持つ
- 古い時代ほど**連動** (2006-11年 0.45 → 直近 0.15): 20年通しの 0.40 は **2008年金融危機**を含む古い時代の寄与 (期間の長さでなく時代の違い)

### 3.4 2指標の統合: $e_{\text{div}}$

穴  $L^1$  (0~2) と不均衡  $n_{\text{umb}}$  (0~80) は**スケールが違う**ので、**標準化  $z$  で同じ土俵に揃えてから引く** ( $x_t$  = 各指標のその日の値):

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})} \implies e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

mean・sd はその日までの値だけで計算 (未来は見ない)。

**なぜ「独立」だと差分が効くか**: 2指標が連動 (相関  $\rho \rightarrow 1$ ) すると差分の分散  $\text{Var} = 2(1-\rho) \rightarrow 0$ , つまり差分は常に**ほぼ 0** で何も測れない。独立 ( $\rho = 0.15$ ) だからこそ、差分には**穴で説明できない “不均衡の超過”** が情報として残る。

- $e_{\text{div}} > 0$  (**構造不安定シグナル**): 不均衡が穴を上回る = 市場の関係が**ねじれ**始めている。つまり (正相関の群れ) が崩れ、一緒に動いていた銘柄が逆に動く。**秩序の崩壊の兆し** → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$  (**平常**): 穴が不均衡を上回る = 関係の**ねじれ**が少なく、**まとまりが保たれている** → 株を持つ

### 3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件を **20年全体 (2006-26年)** に当てはめたときの最大下落 (指標どうしの比較。未来を見ない**前進検証**は4章):

| 使う指標                    | 最大下落 | シャープ比       |
|-------------------------|------|-------------|
| $e_{\text{div}}$ (差分)   | -20% | <b>0.76</b> |
| 不均衡 $n_{\text{umb}}$ だけ | -45% | 0.47        |
| 穴 $L^1$ だけ              | -56% | 0.22        |
| 何もしない                   | -57% | 0.48        |

- 片方だけでは**何もしないのと大差なし**
- 差分にして初めて -20% まで改善**

## 4. 結果: 下落を先取りできた

$e_{\text{div}}$  が**しきい値** (直近3年の学習だけで決定) を超えた日に株を売って現金化する戦略を、**シミュレーション** (過去データでの**模擬売買**) で検証:



直近5年の資産推移 (例示)。下の数字は20年・16回の**前進検証** (検証区間 2009-25年、S&P 500、取引コスト込み)

- 最大下落 -34% → **-16%**: ランダム回避 500本中の上位1%、VIX (恐怖指数) にも**全勝**
- ただし**持ち続けには及ばない** (総リターン +597% → +197%、シャープ比  $0.63 < 0.74$ )
- = 構造の崩れが**下落を先取り**することの実証 (運用最適化は今後)

## 今後の取り組み

- 初動の検知 → **暴落の予知**へ
- S&P 500 → 欧州・アジア・暗号資産での再現
- 窓の長さ・しきい値を変えても崩れないか (**頑健性**)

## 参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197.
- M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47-59.
- E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293.

## 検証設計

- データ: Yahoo Finance (yfinance) の40銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号資産)、2006-2026年、日次終値
- 前進検証: 3年学習/1年テストを20年で16回 (未来を見ない)
- 比較: ランダム回避 500本・VIXより最大下落が浅い (前進検証で上位1%)
- 先行性: 政策ショック →  $e_{\text{div}}$  (グレンジャー検定  $p = 0.02$ )

GitHub 全コード・データ公開



生成 AI (Claude) を解析・作図・原稿作成の補助に使用。着想・解釈は著者。